

El ojo: I. Óptica de la visión

PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA ÓPTICA

Para entender el sistema óptico del ojo, es necesario familiarizarse con los principios básicos de la óptica, que incluyen conceptos como la física de la refracción lumínica, del enfoque y de la profundidad de foco. En este capítulo se ofrece un breve repaso de estos principios físicos, seguido de la explicación de la óptica del ojo.

Refracción de la luz

Índice de refracción de un medio transparente. Los rayos de luz viajan a través del aire a una velocidad de unos 300.000 km/s, pero se desplazan con mucha mayor lentitud cuando recorren sólidos y líquidos transparentes. El índice de refracción de una sustancia transparente es el *cociente* entre la velocidad de la luz en el aire y su velocidad en ese medio. El valor que toma en el aire es de 1. Por tanto, si la luz atraviesa un tipo concreto de vidrio a una velocidad de 200.000 km/s, el índice de refracción de este material es 300.000 dividido por 200.000, es decir, 1,5.

Refracción de los rayos de luz en la superficie de transición entre dos medios con índices de refracción diferentes. Cuando un rayo de luz que avance en un haz (según se muestra en la **figura 50-1A**) choca contra una superficie limitante que quede *perpendicular* a su llegada, penetra en el segundo medio sin desviarse de su trayectoria. Los únicos efectos que acontecen son un descenso de la velocidad de transmisión y una reducción de la longitud de onda, tal como se observa en la imagen por las distancias más cortas existentes entre los frentes de onda.

Cuando el rayo de luz atraviesa una superficie de separación que forma un ángulo, como la que se ofrece en la **figura 50-1B**, cambia de dirección si los índices de refracción de ambos medios son diferentes entre sí. En esta imagen concreta, los rayos de luz abandonan el aire, cuyo índice de refracción es 1, y entran en un trozo de vidrio con un índice de refracción de 1,5. Cuando el haz choca por primera vez contra la superficie de contacto en ángulo, su borde inferior entra en el vidrio antes que el superior. El frente de onda de la porción alta del haz sigue viajando a una velocidad de 300.000 km/s, mientras que el que ya ha penetrado en el vidrio lo hace a 200.000 km/s. Esta diferencia en la velocidad implica que su porción superior se adelanta a la inferior, de manera que el frente deja de ser vertical y se angula hacia la derecha. Dado que *la dirección con la que viaja la luz siempre es perpendicular al plano formado por el frente de onda*, la trayectoria de avance del haz luminoso se inclina hacia abajo.

Esta desviación de los rayos luminosos al llegar a una superficie en ángulo se denomina *refracción*. Obsérvese especialmente que su magnitud aumenta en función de: 1) el cociente entre

los índices de refracción de los dos medios transparentes, y 2) el grado de angulación existente entre el límite de los medios y el frente de onda que entra.

Aplicación de los principios de la refracción a las lentes

Una lente convexa concentra los rayos de luz. La **figura 50-2** muestra la entrada a una lente convexa de unos rayos de luz paralelos. Los rayos luminosos que inciden sobre el centro de la lente chocan exactamente perpendiculares contra su superficie y, por tanto, la atraviesan sin sufrir ninguna refracción. Sin embargo, al alejarse hacia cualquiera de los bordes de la lente los rayos tropiezan con una superficie que forma un ángulo

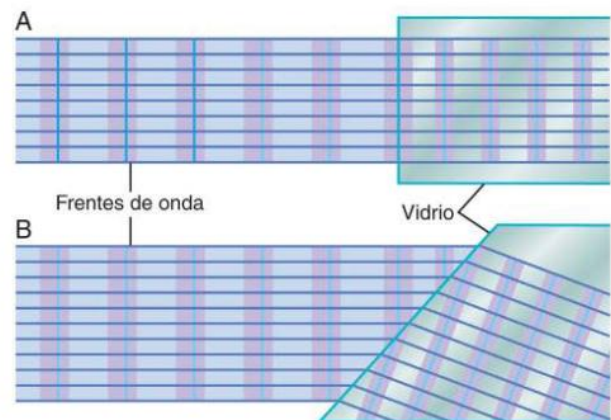


Figura 50-1. Rayos luminosos que penetran en una superficie de vidrio perpendicular a ellos (**A**) o que forme un ángulo con su trayectoria (**B**). Esta imagen pone de manifiesto que la distancia entre las ondas una vez que han entrado en el vidrio se acorta más o menos dos tercios con respecto al aire. También muestra que los rayos luminosos se desvían al chocar contra una superficie de vidrio que forme un ángulo.

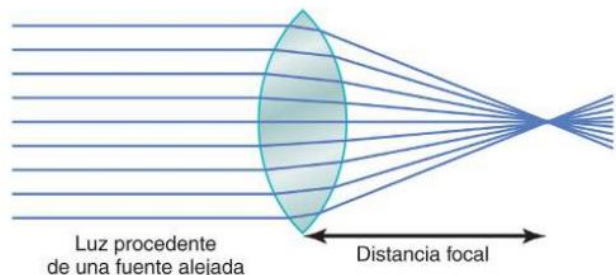


Figura 50-2. Desviación de los rayos luminosos en cada cara de una lente convexa esférica, lo que muestra su concentración sobre un punto focal.

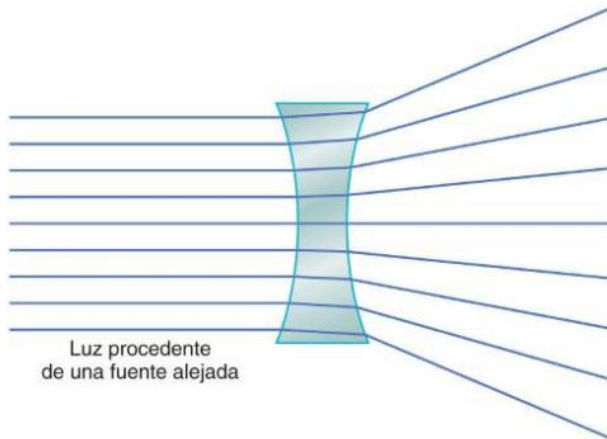


Figura 50-3. Desviación de los rayos luminosos en cada cara de una lente cóncava esférica, que muestra la *divergencia* de los rayos de luz paralelos.

paulatinamente mayor. Los más externos se desvían cada vez más hacia el centro, lo que se denomina *convergencia* de los rayos. La mitad de su giro sucede al entrar en la lente y la otra mitad tiene lugar al salir por el lado opuesto. Si la lente tiene exactamente la curvatura adecuada, los rayos paralelos que atraviesan cada parte de esta se desviarán justo lo suficiente para que todos se crucen en el mismo sitio, llamado *punto focal*.

Una lente cóncava dispersa los rayos de luz. La **figura 50-3** muestra el efecto que ejerce una lente cóncava sobre los rayos de luz paralelos. Los rayos que entran por su centro chocan contra una superficie que queda perpendicular al haz y, por tanto, no se refractan. Los rayos que llegan a los bordes penetran en ella antes que los centrales. Este efecto es contrario a lo que sucede en la lente convexa, y da lugar a que los rayos de luz periféricos *diverjan* de los que atraviesan el centro de la lente. Por tanto, una lente cóncava provoca la *divergencia* de los rayos luminosos, mientras que la convexa propicia su *convergencia*.

Una lente cilíndrica desvía los rayos de luz en un solo plano: comparación con las lentes esféricas. La **figura 50-4** muestra dos lentes convexas, una *esférica* y otra *cilíndrica*. Obsérvese que las lentes cilíndricas desvían los rayos luminosos en sus dos caras, pero no lo hacen ni en su parte superior ni en la inferior; es decir, la desviación se produce en un solo plano, pero no en el otro. Por tanto, los rayos luminosos paralelos se desvían hacia una *línea focal*. En cambio, si atraviesan la lente esférica sufren una refracción por todos sus bordes (en ambos planos) hacia el rayo central y todos se dirigen hacia un *punto focal*.

La lente cilíndrica se examina sin problemas mediante un tubo de ensayo lleno de agua. Si el tubo se pone ante un haz de luz solar y por su lado opuesto se acerca poco a poco un trozo de papel, se descubrirá que a una distancia concreta los rayos luminosos llegan a una *línea focal*. La lente esférica puede quedar representada por una lupa corriente. Si esta lente se coloca en el trayecto de un haz de luz solar y paulatinamente se aproxima a ella un trozo de papel, a una distancia adecuada los rayos luminosos incidirán sobre un punto focal común.

Las lentes cilíndricas *cóncavas* provocan la *divergencia* de los rayos luminosos en un solo plano del mismo modo que las *convexas* provocan su *convergencia* también en un solo plano. La **figura 50-5A** muestra que la luz procedente de una fuente de partida se enfoca en una línea focal mediante una lente cilíndrica.

La combinación de dos lentes cilíndricas en ángulo recto equivale a una lente esférica. La **figura 50-5B** muestra dos

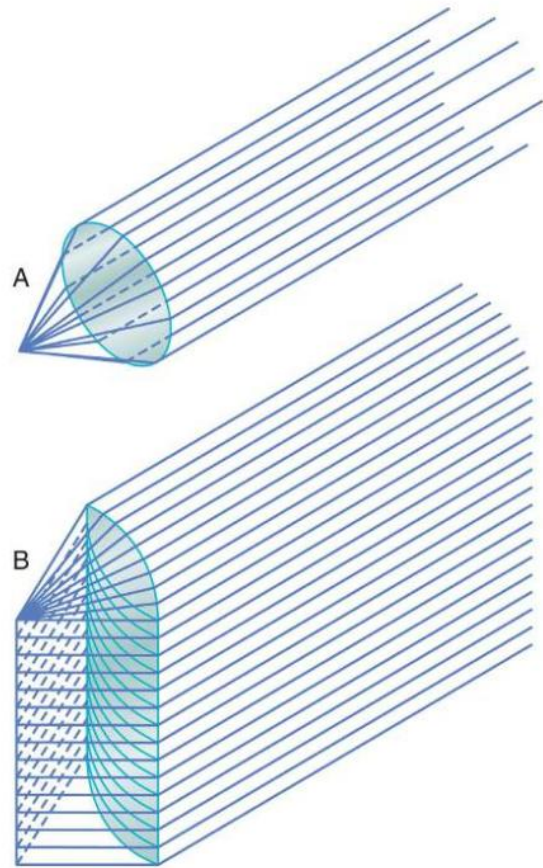


Figura 50-4. **A.** Foco puntual de rayos de luz paralelos que llegan a una lente convexa esférica. **B.** Foco lineal de rayos de luz paralelos que llegan a una lente convexa cilíndrica.

lentes cilíndricas convexas que forman un ángulo recto entre sí. La vertical provoca la convergencia de los rayos luminosos que atraviesan sus dos caras, y la horizontal la convergencia de los rayos superiores e inferiores. Por tanto, todos los rayos de luz se reúnen en un solo foco puntual. Dicho de otro modo, *dos lentes cilíndricas cruzadas en ángulo recto llevan a cabo la misma función que una lente esférica con idéntico poder de refracción*.

Distancia focal de una lente

La distancia a la que convergen los rayos *paralelos* en un punto focal común detrás de una lente convexa se llama *distancia focal* de la lente. El esquema de la parte superior de la **figura 50-6** muestra esta convergencia de los rayos luminosos paralelos.

En el esquema central, los rayos luminosos que penetran en la lente convexa en vez de ser paralelos son *divergentes* debido a que el origen de la luz es una fuente puntual que no está lejos de la lente. Dado que estos rayos divergen a medida que se separan de su punto de origen, no se reúnen a la misma distancia de la lente que los rayos paralelos. Con otras palabras, cuando los rayos de luz que ya son divergentes llegan a una lente convexa, la distancia hasta el foco en el lado opuesto de la lente es más larga que la distancia focal de los rayos paralelos.

El esquema inferior de la **figura 50-6** muestra la llegada de unos rayos luminosos divergentes a una lente convexa cuya curvatura es mucho mayor que en el caso de las otras dos lentes de la imagen. En este dibujo, la distancia desde la lente que recibe los rayos de luz hasta el foco es exactamente la misma

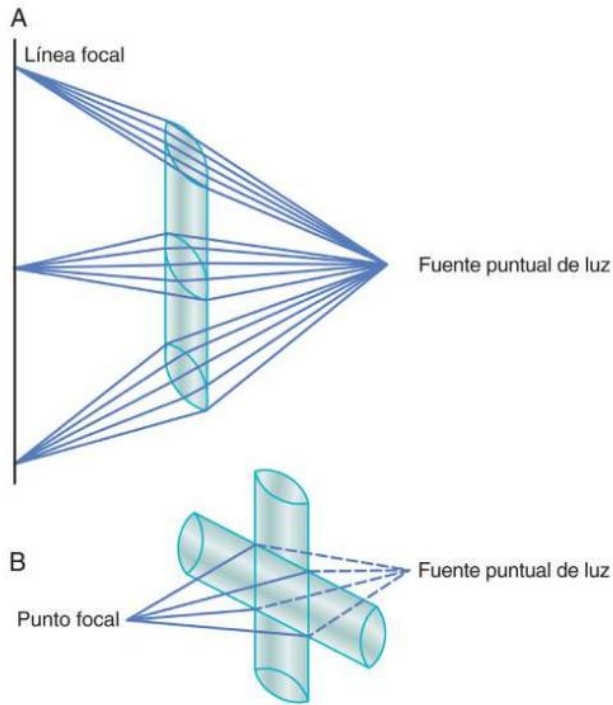


Figura 50-5. A. Concentración de la luz procedente de una fuente de partida en una línea focal mediante una lente cilíndrica. B. Dos lentes convexas cilíndricas que forman un ángulo recto entre sí, a fin de poner de manifiesto que una lente causa la convergencia de los rayos luminosos en un plano y la otra lo hace en el plano perpendicular a él. La combinación de ambas lentes proporciona el mismo punto focal que el obtenido con una sola lente convexa esférica.

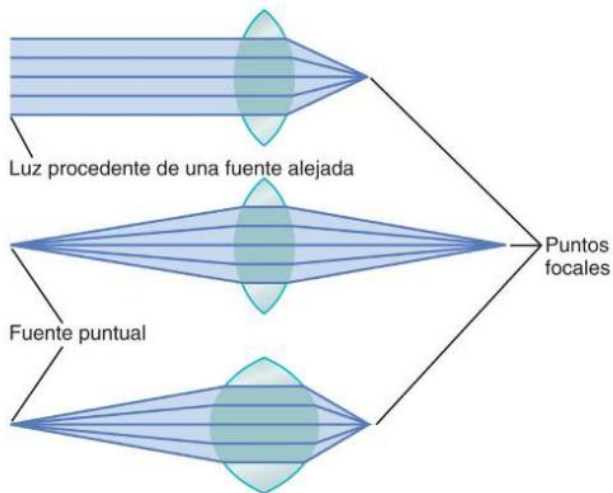


Figura 50-6. Las dos lentes de la parte superior de esta figura tienen la misma distancia focal, pero los rayos luminosos que penetran en la primera son paralelos, mientras que los que entran en la segunda son divergentes. Se muestra el efecto que provocan sobre la distancia focal unos rayos paralelos en comparación con los divergentes. La lente inferior posee mucho mayor poder de refracción que cualquiera de las otras dos (es decir, presenta una distancia focal mucho más corta), lo que pone de manifiesto que cuanto más potente sea una lente, más cerca de ella queda el punto focal.

que en la lente del primer esquema, que es menos convexa, pero cuyos rayos llegan paralelos. Esto pone de manifiesto que es posible concentrar los rayos paralelos y los rayos divergentes a la misma distancia de una lente, siempre que cambie su convexidad.

Formación de una imagen por una lente convexa

La **figura 50-7A** muestra una lente convexa con dos fuentes puntuales de luz a su izquierda. Dado que los rayos luminosos atraviesan el centro de las lentes convexas sin sufrir una refracción en ninguna dirección, se observa que los emitidos por cada fuente puntual llegan a un punto focal al otro lado de la lente que está *directamente alineado con la fuente puntual y el centro de la lente*.

Cualquier objeto situado delante de la lente, en realidad es un mosaico de fuentes puntuales de luz. Algunos de estos puntos son muy brillantes, otros son muy tenues, y varían de color. Cada fuente puntual de luz en el objeto llega a un foco puntual distinto en el lado opuesto de la lente y alineado con su centro. Si se coloca una hoja blanca de papel a la distancia de enfoque de la lente, puede verse una imagen del objeto, según se muestra en la **figura 50-7B**. Sin embargo, esta imagen está al revés que el objeto original, y sus dos extremos laterales aparecen invertidos. Mediante este método, la lente de una cámara enfoca las imágenes sobre la película.

Determinación del poder de refracción de una lente: dioptría

Cuanto más amplia sea la desviación de los rayos luminosos por una lente, mayor es su poder de refracción. Este poder de refracción se mide en *dioptrías*. En el caso de una lente convexa es igual a 1 m dividido por su distancia focal. Por tanto, una lente esférica que cause la convergencia de los rayos luminosos paralelos en un punto focal a 1 m de distancia tiene un poder de refracción de +1 dioptría, según se observa en la **figura 50-8**. Si la lente es capaz de desviarlos el doble que una lente con un poder de +1 dioptría, se dice que posee una potencia de +2 dioptrías, y los rayos de luz llegan a un punto focal que queda a 0,5 m de la lente. Una lente que provoque la convergencia de los rayos de luz paralelos en un punto focal alejado tan solo 10 cm (0,1 m) presenta un poder de refracción de +10 dioptrías.

El poder de refracción de las lentes cóncavas no se puede establecer en función de la distancia focal existente después de atravesarla porque los rayos luminosos divergen en vez de concentrarse en un punto. Sin embargo, si dispersa los rayos de luz en la misma proporción en que una lente convexa de 1 dioptría los reúne, se dice que la lente cóncava tiene una potencia dióptrica de -1. Análogamente, si separa los rayos luminosos tanto como los concentra una lente de +10 dioptrías, se habla de que posee una potencia de -10 dioptrías.

Las lentes cóncavas «neutralizan» el poder de refracción de las convexas. Por tanto, si se coloca una lente cóncava de 1 dioptría justo delante de una lente convexa de 1 dioptría, esto crea un sistema de lentes con un poder de refracción nulo.

La potencia de las lentes cilíndricas se calcula de la misma manera que en el caso de las lentes esféricas, salvo por la necesidad de consignar el *eje* de las primeras además de su potencia. Si una lente cilíndrica enfoca rayos de luz paralelos en un foco lineal a 1 m de distancia, posee una potencia de +1 dioptría. Por el contrario, si es de tipo cóncavo y causa una *divergencia* de los rayos luminosos equivalente a la *convergencia* ocasionada por otra lente cilíndrica de +1 dioptría, tiene una potencia de -1 dioptría. Si la línea enfocada es horizontal, se dice que su eje es de 0°. Si fuera vertical, su eje sería de 90°.

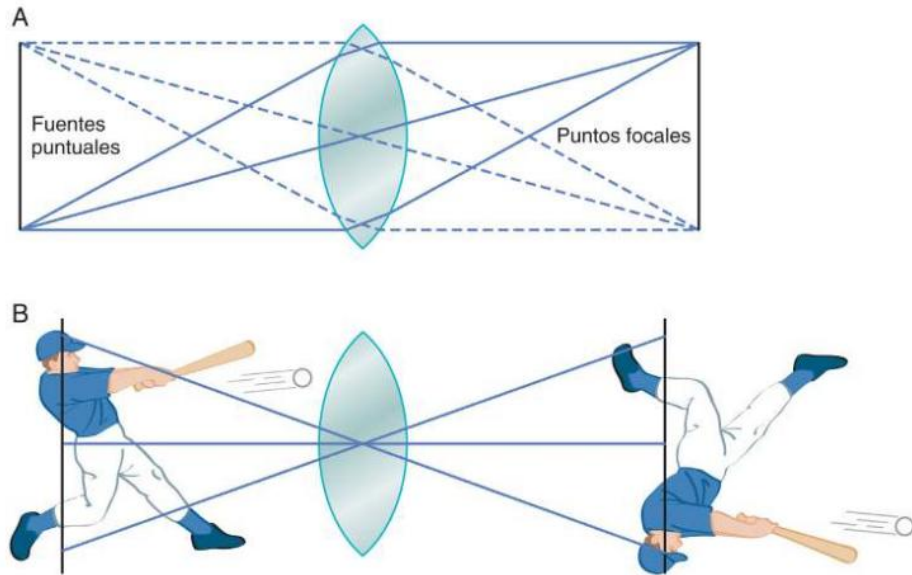


Figura 50-7. A. Dos fuentes puntuales de luz están enfocadas sobre dos puntos distintos en el lado opuesto de la lente. B. Formación de una imagen por una lente convexa esférica.

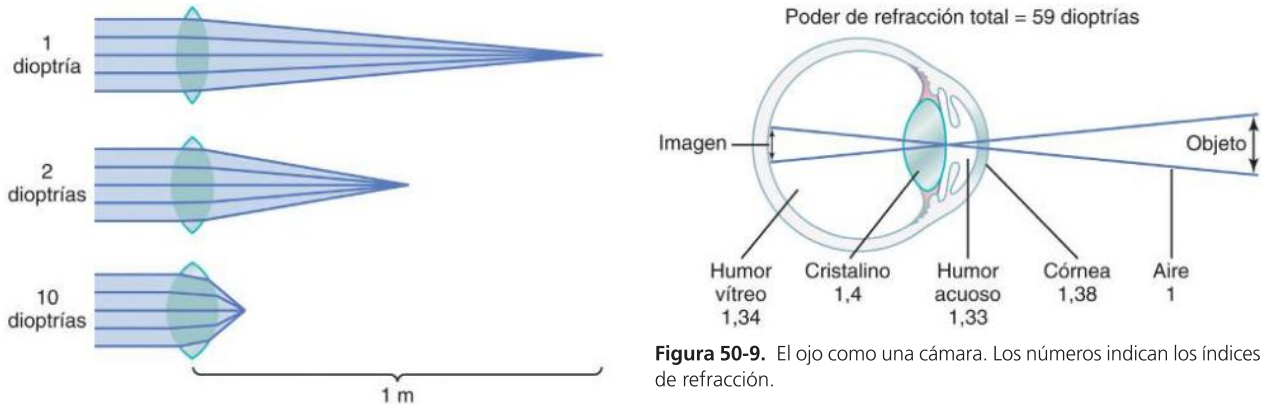


Figura 50-8. Efectos ejercidos por la potencia de la lente sobre la distancia focal.

ÓPTICA DEL OJO

El sistema ocular de lentes (fig. 50-9) está compuesto por cuatro superficies de refracción: 1) la separación entre el aire y la cara anterior de la córnea; 2) la separación entre la cara posterior de la córnea y el humor acuoso; 3) la separación entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino, y 4) la separación entre la cara posterior del cristalino y el humor vítreo. El índice de refracción para el aire es 1; el de la córnea, 1,38; el del humor acuoso, 1,33; el del cristalino (como promedio), 1,4, y el del humor vítreo, 1,34.

Consideración de todas las superficies oculares de refracción como una sola lente: «reducción» del ojo. Si todas las superficies oculares de refracción se suman algebraicamente y a continuación se tratan como una sola lente, la óptica del ojo normal puede simplificarse y representarse de forma esquemática en una «reducción del ojo». Esta representación resulta práctica para realizar cálculos sencillos. En la reducción del ojo se considera que existe una sola superficie de refracción, con su punto central 17 mm por delante de la retina y un poder

de refracción total de 59 dioptrías cuando la acomodación del cristalino corresponde a la visión de lejos.

La cara anterior de la córnea (y no el cristalino) aporta aproximadamente dos tercios de las 59 dioptrías del poder de refracción ocular. La principal razón de este fenómeno estriba en que el índice de refracción de la córnea es sensiblemente distinto al del aire, mientras que el del cristalino no presenta grandes diferencias con los índices del humor acuoso y el humor vítreo.

El poder de refracción total del cristalino en el interior del ojo, bañado normalmente por líquido a ambos lados, solo es de 20 dioptrías, más o menos la tercera parte del poder de refracción ocular total. Sin embargo, la importancia de este elemento radica en que, como respuesta a las señales nerviosas procedentes del encéfalo, *su curvatura puede aumentar* notablemente para permitir la «acomodación», tema que se explica más adelante en este capítulo.

Formación de una imagen en la retina. De la misma manera que una lente de vidrio es capaz de enfocar una imagen sobre una hoja de papel, el sistema ocular de lentes puede enfocar una imagen sobre la retina. El resultado está dado la vuelta e invertido con respecto al objeto. Sin embargo, la

mente percibe los objetos en su posición derecha a pesar de su orientación al revés en la retina debido a que el cerebro está entrenado para considerar como normal una imagen invertida.

MECANISMO DE «ACOMODACIÓN»

En los niños, el poder de refracción del cristalino puede aumentar a voluntad desde 20 dioptrías hasta unas 34, lo que corresponde a una «acomodación» de 14 dioptrías. Para conseguirlo, su forma cambia desde una lente con una convexidad moderada hasta una lente muy convexa.

En una persona joven, el cristalino está compuesto por una potente cápsula elástica rellena de un líquido viscoso de carácter proteináceo, pero transparente. Cuando se encuentra en estado de relajación, sin ninguna tensión aplicada sobre la cápsula, adopta una forma casi esférica, debido básicamente a la retracción elástica de este elemento. Sin embargo, según se recoge en la **figura 50-10**, unos 70 *ligamentos suspensorios* se fijan radialmente en torno al cristalino, y tiran de sus extremos hacia el perímetro exterior del globo ocular. Estos ligamentos se encuentran constantemente tensos por sus inserciones en los bordes anteriores de la coroides y de la retina. Esta situación hace que el cristalino permanezca relativamente plano si el ojo está en condiciones normales.

Además, a nivel de las inserciones laterales de los ligamentos del cristalino en el globo ocular también está situado el *músculo ciliar*, que posee dos juegos independientes de fibras musculares lisas: las *fibras meridionales* y las *fibras circulares*. Las fibras meridionales se extienden desde el extremo periférico de los ligamentos suspensorios hasta la unión esclerocorneal. Cuando se contraen, arrastran las *inserciones periféricas* de los ligamentos del cristalino en sentido medial hacia los bordes de la córnea, lo que relaja la tensión que ejercen sobre el propio cristalino. Las fibras circulares adoptan una disposición circular alrededor de todas las inserciones ligamentosas de modo que, cuando se contraen, producen una acción de tipo esfínter, que reduce el diámetro del perímetro formado por estas inserciones; esta acción también permite que los ligamentos tiren menos de la cápsula del cristalino.

Por tanto, la contracción de cualquiera de los grupos de fibras musculares lisas que forman el músculo ciliar relaja los ligamentos que llegan a la cápsula del cristalino y este último adquiere una forma más esférica, similar a un globo, debido a la elasticidad natural de esta cápsula.

La acomodación está controlada por nervios parasimpáticos. El músculo ciliar está controlado casi en su integridad por señales nerviosas parasimpáticas transmitidas hacia el ojo desde el núcleo del tercer par en el tronco del encéfalo a través de este nervio, según se explica en el capítulo 52. La estimulación de los nervios parasimpáticos contrae los dos tipos de fibras que componen el músculo ciliar, lo que relaja los ligamentos del cristalino y propicia un aumento del grosor y del poder de refracción de dicha estructura. Con el incremento del poder de refracción, el ojo enfoca objetos más cercanos que cuando posee un poder menor. Por consiguiente, a medida que se aproxima un objeto distante hacia el ojo, la cantidad total de impulsos parasimpáticos que inciden sobre el músculo ciliar ha de crecer de forma progresiva para mantener

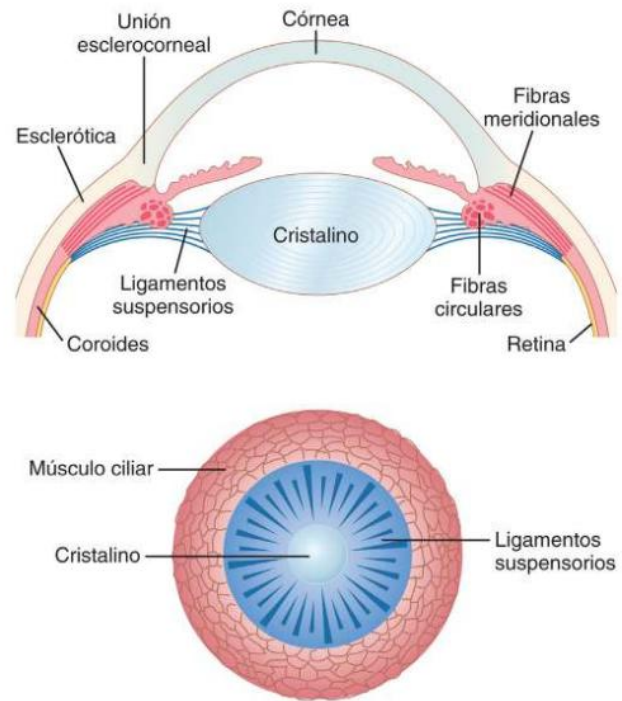


Figura 50-10. Mecanismo de acomodación (enfoque).

el objeto constantemente enfocado. La estimulación simpática ejerce un efecto añadido para la relajación del músculo ciliar, pero esta acción resulta tan débil que casi no desempeña ninguna función en el mecanismo normal de la acomodación; los aspectos neurofisiológicos de este mecanismo se comentan en el capítulo 52.

Presbicia: pérdida de acomodación en el cristalino.

A medida que una persona envejece, el cristalino crece y se engruesa perdiendo mucha elasticidad, en parte debido a la desnaturalización progresiva de sus proteínas. La capacidad que posee de modificar su forma disminuye con la edad. El poder de acomodación desciende de unas 14 dioptrías en un niño hasta menos de 2 para la época en que una persona llega a los 45 o 50 años y desciende prácticamente hasta 0 dioptrías a los 70 años de edad. A partir de entonces, el cristalino queda casi totalmente desprovisto de su capacidad de acomodación, situación que se conoce como *presbicia*.

Una vez que una persona haya llegado a un estado de presbicia, sus ojos quedan enfocados de manera permanente a una distancia casi constante; este valor depende de las características físicas que presenten los ojos en su caso concreto. Es posible que pierdan la acomodación tanto para la visión de lejos como de cerca. Si se quiere ver con nitidez a distancia y de cerca, una persona mayor debe usar unas gafas bifocales cuyo segmento superior esté enfocado con la primera misión y el inferior con la segunda (p. ej., para la lectura).

DIÁMETRO PUPILAR

La principal función del iris consiste en incrementar la cantidad de luz que llega a los ojos en una situación de oscuridad y disminuirla durante el día. Los reflejos encargados de controlar este mecanismo se abordan en el capítulo 52.

El grado de luz que penetra en los ojos a través de la pupila resulta proporcional al *área* pupilar o al *cuadrado de su diámetro*. La pupila del ojo humano puede reducirse hasta 1,5 mm más o menos y ampliarse hasta 8 mm de diámetro. La cantidad de luz que entra en los ojos puede modificarse unas 30 veces como consecuencia de los cambios en la apertura pupilar.

La «profundidad de foco» del sistema del cristalino aumenta cuando disminuye el diámetro pupilar. La **figura 50-11** muestra dos ojos exactamente idénticos excepto por el diámetro de su apertura pupilar. En el de arriba esta apertura es pequeña y en el de abajo es grande. Delante de cada uno de ellos hay dos pequeñas fuentes puntuales de luz; la luz de cada una de ellas atraviesa la apertura pupilar y se concentra en la retina. Por consiguiente, en ambos ojos, la retina ve dos manchas de luz perfectamente enfocadas. Si la retina se desplaza hacia delante o hacia atrás hasta ocupar una posición fuera de foco (líneas discontinuas), el tamaño de cada punto no cambiará mucho en el ojo superior, pero crecerá acusadamente en el inferior, transformándose en un «círculo borroso». Dicho de otro modo, el sistema de lentes superior tiene mucha mayor *profundidad de foco* que el inferior. Cuando un sistema de lentes presenta mayor profundidad de foco, la retina se puede alejar considerablemente del plano focal o la potencia de las lentes cambiar apreciablemente desde su valor normal y la imagen aún permanecerá casi enfocada con nitidez, mientras que si su profundidad de foco es «superficial», cuando la retina se aparte un poco del plano focal surgirá una borrosidad extrema.

La mayor profundidad de foco posible se da cuando haya una pupila pequeñísima. La razón de este hecho reside en que, con una apertura muy pequeña, casi todos los rayos atraviesan el centro del cristalino, y los más centrales están siempre enfocados, según se ha explicado antes.

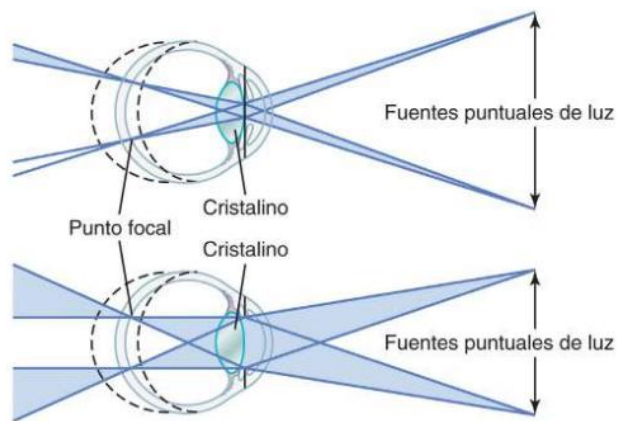


Figura 50-11. Efecto de una apertura pupilar pequeña (*arriba*) y grande (*abajo*) sobre la profundidad de foco.

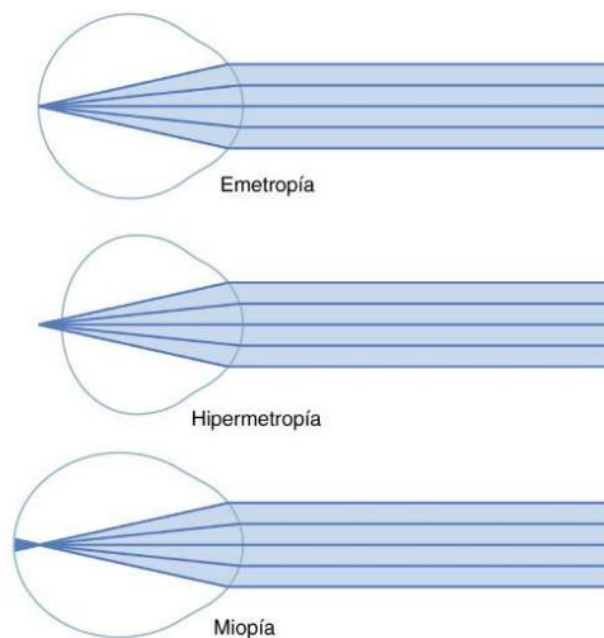


Figura 50-12. Los rayos de luz paralelos se enfocan sobre la retina en la emetropía, detrás de la retina en la hipermetropía y delante de ella en la miopía.

Errores de refracción

Véase el vídeo 50-1.

Emetropía (visión normal). Según se observa en la **figura 50-12**, el ojo se considera normal, o *emétrope*, si los rayos de luz paralelos procedentes de objetos alejados quedan enfocados con nitidez en la retina cuando el músculo ciliar esté relajado por completo. Esto significa que el ojo emétrope es capaz de ver todos los objetos distantes con claridad mientras el músculo ciliar se mantiene relajado. Sin embargo, para enfocar los objetos de cerca, el ojo ha de contraer el músculo ciliar y aportar así el grado de acomodación oportuno.

Hipermetropía. La hipermetropía suele deberse a la presencia de un globo ocular demasiado corto o, a veces, de un sistema de lentes demasiado débil. En este proceso, según se observa en el dibujo central de la **figura 50-12**, el sistema de lentes relajado no desvía lo suficiente los rayos de luz paralelos como para que lleguen a estar enfocados en el momento de alcanzar la retina. Para vencer esta anomalía, el músculo ciliar ha de contraerse con el fin de incrementar la potencia del cristalino. Una persona hipermétrope, cuando recurre al mecanismo de la acomodación, es capaz de enfocar los objetos alejados en la retina. Si no ha consumido más que una pequeña parte de la potencia que ofrece el músculo ciliar para acomodar la vista a los objetos distantes, aún le queda un gran poder de acomodación, y también puede enfocar

con nitidez otros objetos cada vez más cercanos al ojo hasta llegar al límite de contracción del músculo ciliar. En la vejez, cuando el cristalino haya adquirido una «presbicia», una persona hipermétrope normalmente es incapaz de acomodar lo suficiente para enfocar siquiera los objetos alejados, y mucho menos aún los cercanos.

Miopía. En la miopía, cuando el músculo ciliar está relajado del todo, los rayos de luz procedentes de objetos alejados quedan enfocados delante de la retina, según se observa en la imagen inferior de la **figura 50-12**. Este trastorno suele deberse a la existencia de un globo ocular demasiado largo, pero puede obedecer a la acción de un poder de refracción excesivo en el sistema ocular de lentes.

No existe ningún mecanismo por el que el ojo sea capaz de reducir la potencia del cristalino por debajo de la que existe cuando el músculo ciliar se encuentra relajado por completo. Las personas miopes carecen de una herramienta para enfocar con nitidez los objetos alejados sobre la retina. Sin embargo, a

medida que se acerca el objeto al ojo, acaba por aproximarse lo suficiente como para poder enfocar su imagen. Más tarde, si llega aún más cerca del ojo, puede apelarse al mecanismo de la acomodación para conservar la imagen enfocada con claridad. Una persona miope posee un «punto lejano» concreto que es el límite para la visión nítida.

Corrección de la miopía y de la hipermetropía mediante el empleo de lentes. Si las superficies oculares de refracción poseen demasiado poder de refracción, como en la *miopía*, este exceso puede neutralizarse colocando una lente cóncava esférica delante del ojo, que provocará la divergencia de los rayos. Tal corrección se ofrece en el esquema superior de la **figura 50-13**.

En cambio, en una persona con *hipermetropía*, es decir, alguien cuyo sistema de lentes sea demasiado débil, la visión anormal puede corregirse si se añade poder de refracción recurriendo a una lente convexa delante del ojo. Esta corrección se muestra en el esquema inferior de la **figura 50-13**.

Normalmente la potencia de la lente cóncava o convexa necesaria para obtener una visión nítida se determina por «ensayo y error», es decir, probando primero una lente potente y después otra más potente o más débil hasta descubrir la que aporta la mejor agudeza visual.

Astigmatismo. El astigmatismo es un error de la refracción ocular que hace que la imagen visual de un plano quede enfocada a una distancia diferente de la que corresponde a su plano perpendicular. Es habitual que el astigmatismo obedezca a una curvatura de la córnea demasiado grande en uno de los planos del ojo. Un ejemplo de lente astigmática sería una superficie como la de un huevo situado de lado frente a la luz incidente. El grado de curvatura que presenta el plano correspondiente al eje mayor del huevo no llega a ser tan acusado como el del correspondiente al eje menor.

Dado que la curvatura de una lente astigmática a lo largo de un plano es menor que a lo largo de otro, los rayos luminosos que chocan con sus porciones periféricas en uno de ellos ni con mucho se desvían tanto como los que inciden sobre las porciones periféricas del otro. Este efecto queda de manifiesto en la **figura 50-14**, donde están representados unos rayos de luz originados en una fuente puntual y que atraviesan una lente alargada astigmática. Los rayos luminosos del plano vertical, señalado como BD, sufren una gran refracción al pasar por la lente astigmática debido a su mayor curvatura vertical que horizontal. Por el contrario, los del plano horizontal, indicado como AC, no se desvían ni de lejos tanto como los del plano vertical BD. Por tanto, no todos los rayos de luz que atraviesan una lente astigmática llegan a un punto focal común, pues los que cruzan un plano quedan enfocados a una distancia por delante de los que cruzan el otro.

El poder de acomodación del ojo nunca es capaz de compensar el astigmatismo porque su acción cambia la curvatura del cristalino aproximadamente lo mismo en ambos planos; por tanto, en este proceso, cada uno de los dos planos requiere un grado diferente de acomodación. Así pues, sin la ayuda de unas gafas una persona con astigmatismo jamás puede ver las cosas enfocadas con nitidez.

Corrección del astigmatismo con una lente cilíndrica. El ojo astigmático puede plantearse como si su sistema de lentes estuviera constituido por dos lentes cilíndricas de potencia diferente colocadas perpendiculares entre sí. Para corregir esta situación, el procedimiento habitual consiste en encontrar por ensayo y error una lente esférica que sea capaz de corregir el foco en uno de los dos planos de la lente astigmática. Entonces, para corregir el error restante en el plano que queda se recurre

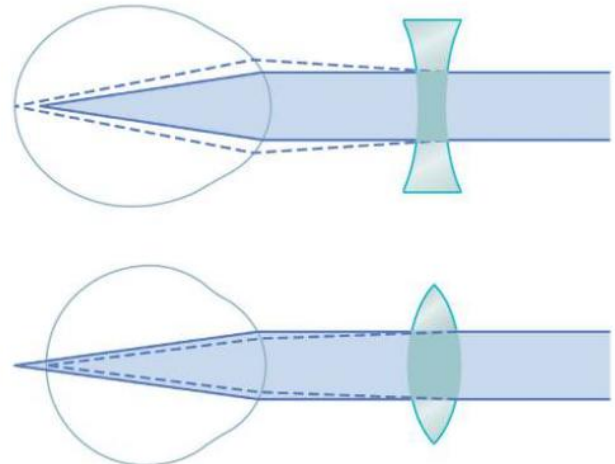


Figura 50-13. Corrección de la miopía con una lente cóncava (arriba) y de la hipermetropía con una lente convexa (abajo).

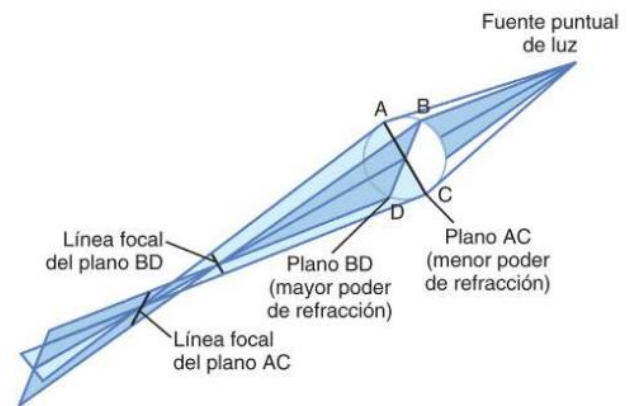


Figura 50-14. Astigmatismo. Se muestra que los rayos luminosos se enfocan a una distancia focal en un plano focal (plano AC) y a otra distancia focal en el plano perpendicular (plano BD).

a una lente cilíndrica más. Con este fin, hay que determinar el *eje* y la *potencia* de la lente cilíndrica requerida.

Existen varios métodos para determinar el eje del componente cilíndrico anormal en el sistema ocular de lentes. Uno de ellos se basa en el empleo de barras negras paralelas del tipo que se muestra en la **figura 50-15**. Parte son verticales, parte horizontales y otras poseen diversos ángulos con respecto a los ejes vertical y horizontal. Tras colocar varias lentes esféricas delante del ojo astigmático, suele descubrirse una potencia que permite enfocar con nitidez un juego de barras paralelas, pero no corregir la borrosidad del grupo perpendicular a las barras nítidas. Según los principios físicos de la óptica expuestos antes en este capítulo, puede afirmarse que el *eje* del componente cilíndrico del sistema óptico *desenfocado* es paralelo a las barras que quedan borrosas. Una vez que se descubra este eje, el explorador va probando lentes *cilíndricas* positivas o negativas cada vez más potentes o más débiles, cuyo eje esté alineado a las barras desenfocadas, hasta que el paciente vea todas las barras cruzadas con idéntica claridad. Una vez que se haya conseguido este objetivo, encarga al óptico pulir una lente especial que combine la corrección esférica y la corrección cilíndrica en el eje correspondiente.

Corrección de las anomalías ópticas con lentillas. Las lentes de contacto de cristal o de plástico pueden colocarse hasta

acoplarlas perfectamente encajadas contra la cara anterior de la córnea. Estas lentes se mantienen en su sitio mediante una fina película de líquido lagrimal que llene el espacio entre la lente de contacto y la superficie anterior del ojo.

Un rasgo especial de la lente de contacto es que anula casi por completo la refracción que se produce normalmente en la cara anterior de la córnea. La razón de esta anulación estriba en que las lágrimas situadas entre la lente de contacto y la córnea tienen un índice de refracción prácticamente igual que el de esta última, por lo que su cara anterior deja de ocupar un lugar de relieve en el sistema óptico del ojo. En su lugar, es la cara externa de la lentilla la que desempeña la función principal. Por tanto, la refracción de esta superficie sustituye a la habitual de la córnea. Este factor resulta especialmente importante en las personas cuyos errores de refracción oculares están ocasionados por una forma anormal de esta estructura, como los que tienen una córnea abombada de configuración extraña, proceso denominado *queratocono*. Sin la lente de contacto, la disposición saliente de la córnea origina una alteración tan acusada de la visión que casi es imposible corregirla satisfactoriamente con gafas; sin embargo, cuando se recurre a una lentilla, se neutraliza la refracción de la córnea, que queda reemplazada por la refracción normal de la nueva superficie externa.

La lente de contacto ofrece varias ventajas más, entre ellas el hecho de que: 1) gira con el ojo y aporta un campo de visión nítido más amplio que las gafas, y 2) ejerce escasos efectos sobre las dimensiones del objeto observado por la persona a su través, mientras que las lentes colocadas en torno a 1 cm delante del ojo influyen sobre el tamaño de la imagen, además de corregir el foco.

Cataratas: zonas opacas en el cristalino. Las «cataratas» son una alteración ocular especialmente frecuente que sucede sobre todo en las personas mayores. Una catarata consiste en una o varias zonas turbias u opacas en el interior del cristalino. Durante la primera etapa de su formación se desnaturalizan las proteínas de algunas fibras del cristalino. Más adelante, estas mismas proteínas se coagulan para generar áreas opacas en lugar de las fibras proteicas transparentes normales.

Cuando una catarata ha oscurecido la transmisión de luz tanto como para afectar seriamente la visión, la situación puede corregirse mediante la extirpación quirúrgica del cristalino. Si se lleva a cabo esta intervención, el ojo pierde una gran parte de su

poder de refracción, que ha de restituirse mediante la colocación de una lente convexa potente delante de este; sin embargo, por lo común se implanta una lente artificial de plástico dentro del ojo en el lugar que ocupaba el cristalino extraído.

AGUDEZA VISUAL

En teoría, la luz procedente de una fuente puntual alejada, cuando se enfoca sobre la retina, debería ser infinitamente pequeña. Sin embargo, dado que el sistema ocular de lentes nunca es perfecto, dicho punto retiniano corrientemente posee un diámetro total de unos 11 μm , incluso cuando el ojo presenta un sistema óptico normal dotado de su máxima resolución. La mancha resulta más brillante en su centro y se va oscureciendo gradualmente hacia los bordes, según queda representado en las imágenes de dos puntos de la [figura 50-16](#).

El diámetro medio de los conos en la *fóvea* de la retina, que es su porción central, donde la visión está más desarrollada, es de unos 1,5 μm , lo que supone la séptima parte del diámetro del punto luminoso. No obstante, como la mancha de luz tiene un núcleo central brillante y se difumina hacia los bordes, una persona normalmente puede distinguir dos puntos separados si su centro queda a un mínimo de 2 μm de distancia en la retina, lo que excede ligeramente la anchura de los conos en la fóvea. Esta capacidad para distinguir entre dos puntos también se recoge en la [figura 50-16](#).

La agudeza visual normal del ojo humano que permite distinguir entre las fuentes puntuales de luz es de unos 25 s de arco. Es decir, cuando los rayos luminosos procedentes de dos puntos distintos chocan con el ojo formando un ángulo mínimo de 25 s entre ellos, normalmente pueden identificarse como dos puntos en vez de uno. Esto significa que una persona con una agudeza visual normal que mire dos minúsculos puntos brillantes de luz a 10 m de distancia apenas puede distinguirlos como entidades independientes cuando estén separados por 1,5 a 2 mm.

La fóvea mide menos de 0,5 mm (< 500 μm) de diámetro, lo que quiere decir que la agudeza visual máxima ocupa menos de 2° del campo visual. Fuera de esta zona, se va perdiendo agudeza poco a poco, siendo más de 10 veces menor al acercarse a la periferia. Este fenómeno está ocasionado por el número cada vez mayor de conos y bastones que quedan conectados a cada fibra del nervio óptico en las porciones más periféricas de la retina tras abandonar la fóvea, según se explica en el capítulo 52.

Procedimiento clínico para establecer la agudeza visual. La tabla de exploración ocular suele constar de letras de diferentes tamaños colocadas a 6 m de la persona examinada. Se dice que la visión de esta persona es de 20/20 (una visión normal) si puede ver bien las letras de unas dimensiones que debería ser capaz de ver a esa distancia. Si esto no sucede hasta mostrarle letras que debería ser capaz de ver a 60 m, se dice que tiene una visión de 20/200. Dicho de otro modo, el procedimiento clínico para expresar la agudeza visual consiste en utilizar una fracción matemática que contenga el cociente entre dos distancias, lo que también corresponde al cociente entre la agudeza visual de un individuo y la de una persona con una agudeza normal.

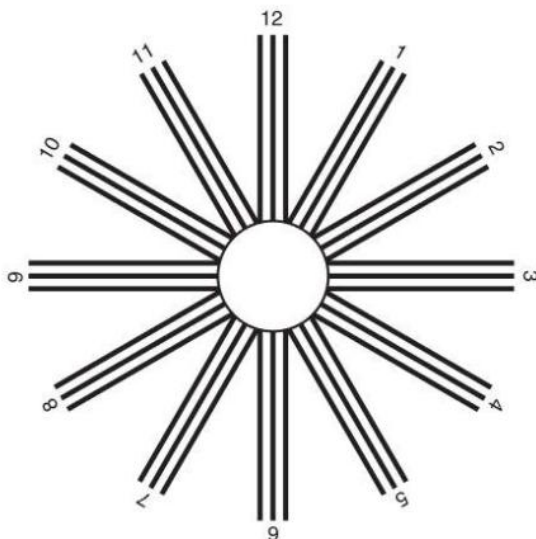


Figura 50-15. Lámina formada por barras negras paralelas con diferentes orientaciones en ángulo para determinar el eje del astigmatismo.

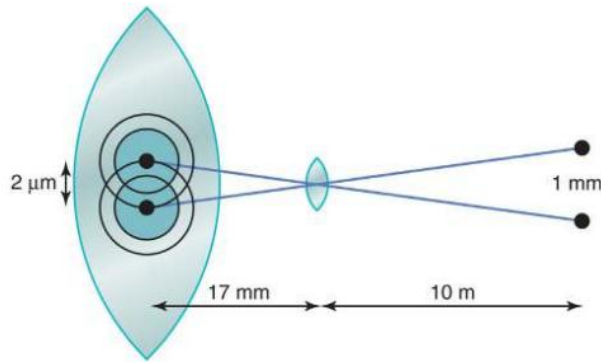


Figura 50-16. Agudeza visual máxima para dos fuentes puntuales de luz.

DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA DE UN OBJETO AL OJO: «PERCEPCIÓN DE LA PROFUNDIDAD»

Una persona normalmente percibe la distancia por tres medios principales: 1) el tamaño que poseen las imágenes de los objetos conocidos sobre la retina; 2) el efecto del movimiento de paralaje, y 3) el fenómeno de la estereopsia. Esta capacidad para determinar la distancia se llama *percepción de la profundidad*.

Determinación de la distancia según el tamaño de las imágenes retinianas de objetos conocidos. Si se sabe que una persona observada mide 1,8 m de altura, puede determinarse la distancia a la que se encuentra simplemente por el tamaño de su imagen en la retina. Uno no piensa conscientemente en ello, pero el cerebro ha aprendido a calcular automáticamente la distancia de los objetos según las dimensiones de una imagen cuando se conocen sus medidas.

Determinación de la distancia mediante el movimiento de paralaje. Otro medio importante al que recurren los ojos para determinar la distancia es el *movimiento de paralaje*, un desplazamiento en la posición aparente de un objeto visto a lo largo de dos líneas de visión diferentes. Si una persona mira hacia lo lejos con los ojos completamente quietos, no percibe este fenómeno, pero cuando desplaza su cabeza hacia un lado o hacia el otro, las imágenes de los objetos cercanos se mueven con rapidez a través de la retina, mientras que en el caso de los objetos alejados permanecen casi inmóviles del todo. Por ejemplo, al apartar la cabeza 3 cm hacia un lado cuando un objeto se encuentra solo a 3 cm delante del ojo, su imagen recorre casi toda la retina, mientras que la de otro objeto a 60 m de distancia no muestra ningún desplazamiento perceptible. Por tanto, mediante este mecanismo del movimiento de paralaje, puede afirmarse la *distancia relativa* de los diferentes objetos, aunque no se esté utilizando más que un ojo.

Determinación de la distancia por estereopsia: visión binocular. Otro método por el que se percibe el paralaje es el de la *visión binocular*. Dado que un ojo está a poco más de 5 cm del otro, las imágenes formadas en las dos retinas son diferentes entre sí. Por ejemplo, un objeto a 3 cm delante de la nariz crea una imagen en el lado izquierdo de la retina del ojo izquierdo y en el lado derecho de la retina del ojo derecho, mientras que la imagen de otro objeto pequeño 6 m

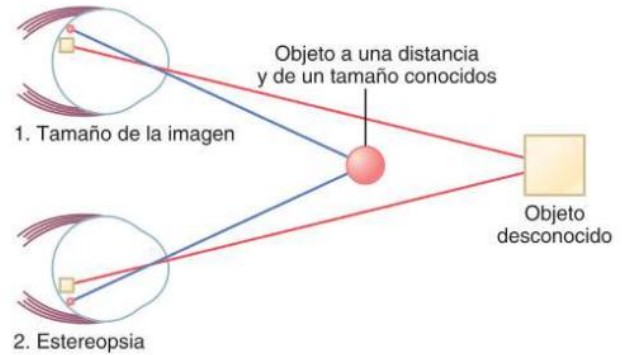


Figura 50-17. Percepción de la distancia mediante el tamaño de la imagen formada en la retina (1) y como consecuencia de la estereopsia (2).

por delante de la nariz ocupa puntos prácticamente correspondientes en el centro de las dos retinas. Este tipo de paralaje queda de manifiesto en la **figura 50-17**, que muestra hasta la inversión de las imágenes correspondientes a un punto rojo y un cuadrado amarillo en las dos retinas porque se encuentran a distancias diferentes delante de los ojos. Esto facilita un tipo de paralaje que está presente siempre que se utilizan los dos ojos. Es este paralaje binocular (o *estereopsia*) casi en su integridad el que otorga a las personas con dos ojos una capacidad mucho mayor para calcular las distancias relativas cuando los objetos están próximos que si solo funciona uno de ellos. Sin embargo, la estereopsia resulta prácticamente inútil para la percepción de la profundidad cuando se trata de distancias superiores a 15 a 60 m.

SISTEMA HUMORAL DEL OJO: LÍQUIDO INTRAOCULAR

El ojo está relleno de *líquido intraocular*, que mantiene una presión suficiente en el globo ocular para que siga estando dilatado. La **figura 50-18** muestra que este líquido puede dividirse en dos componentes: el *humor acuoso*, que se halla delante del cristalino, y el *humor vítreo*, que está entre la cara posterior del cristalino y la retina. El humor acuoso es un líquido que circula con libertad, mientras que el humor vítreo, a veces denominado *cuerpo vítreo*, es una masa gelatinosa cuya cohesión se mantiene por una fina red fibrilar compuesta básicamente por moléculas de proteoglucanos muy largas. Tanto el agua como las sustancias disueltas pueden *difundir* con lentitud por el humor vítreo, pero el *flujo* de líquido es escaso.

El humor acuoso se está formando y reabsorbiendo constantemente. El balance entre su formación y su reabsorción regula el volumen y la presión totales del líquido intraocular.

FORMACIÓN DEL HUMOR ACUOSO POR EL CUERPO CILIAR

El humor acuoso se forma en el ojo a una velocidad media de 2 a 3 $\mu\text{l}/\text{min}$. Básicamente se secreta en su integridad por los *procesos ciliares*, unos pliegues lineales que sobresalen desde el *cuerpo ciliar* hacia el espacio que queda detrás del iris donde se fijan los ligamentos del cristalino y el músculo ciliar en el globo ocular. En la **figura 50-19** se ofrece un corte transversal de estos procesos ciliares, y su relación con las cámaras de líquido oculares puede verse en la **figura 50-18**. Debido a su arquitectura plegada, el área total que posee la superficie de

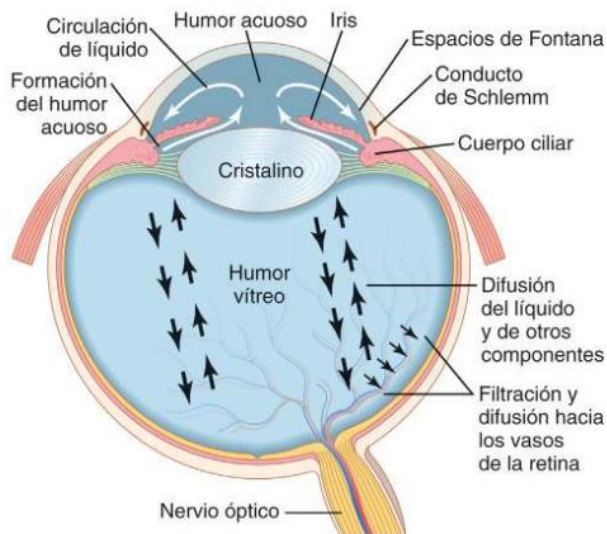


Figura 50-18. Formación y circulación de líquido en el ojo.

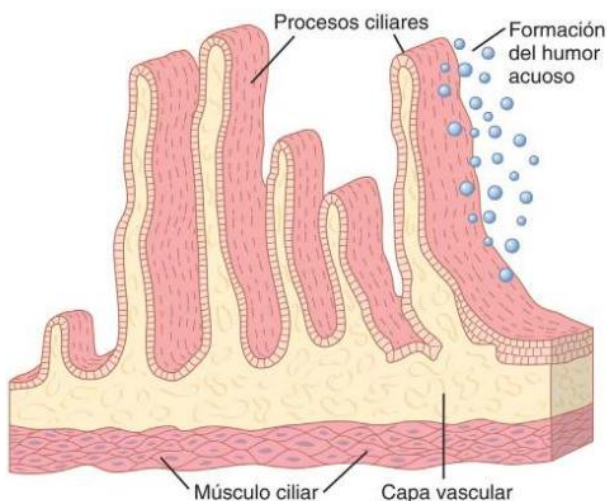


Figura 50-19. Anatomía de los procesos ciliares. El humor acuoso se forma en su superficie.

los procesos ciliares mide unos 6 cm² en cada ojo, una gran extensión si se tiene en cuenta el pequeño tamaño del cuerpo ciliar. Las superficies de estos procesos están cubiertas por unas células epiteliales de carácter muy secretor, y justo por debajo de ellas queda una zona muy vascular.

El humor acuoso se forma casi por completo mediante un mecanismo de secreción activa por el epitelio de los procesos ciliares. Este proceso comienza con el transporte activo de los iones sodio hacia los espacios que quedan entre las células. Su paso arrastra con ellos a los iones cloruro y bicarbonato para mantener la neutralidad eléctrica. A continuación, todos estos iones sumados provocan el desplazamiento osmótico del agua desde los capilares sanguíneos que se hallan debajo de los mismos espacios intercelulares en el epitelio; la solución resultante fluye desde estos espacios de los procesos ciliares hacia la cámara anterior del ojo. Por ende, diversos nutrientes atraviesan el epitelio por transporte activo o difusión facilitada; entre ellos figuran los aminoácidos, el ácido ascórbico y la glucosa.

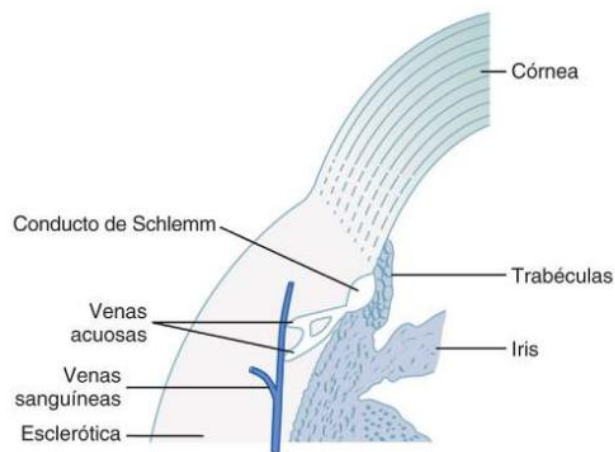


Figura 50-20. Anatomía del ángulo iridocorneal, que muestra el sistema para la salida del humor acuoso desde el globo ocular hacia las venas conjuntivales.

SALIDA DEL HUMOR ACUOSO DESDE EL OJO

Una vez que se ha formado el humor acuoso en los procesos ciliares, primero fluye *a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo*, según se muestra en la **figura 50-18**. Desde aquí, circula *por delante del cristalino* y hacia el *ángulo que queda entre la córnea y el iris*, después sigue por una trama de *trabéculas* y finalmente entra en el *conducto de Schlemm*, que desemboca en las venas extraoculares. La **figura 50-20** muestra las estructuras anatómicas de este ángulo iridocorneal, dejando ver que los espacios existentes entre las trabéculas se extienden a lo largo de todo el trayecto desde la cámara anterior hasta el conducto de Schlemm. Este último es una vena de paredes delgadas que recorre el perímetro alrededor del ojo en su integridad. Tiene una membrana endotelial tan porosa que incluso las moléculas grandes de proteínas pueden pasar desde la cámara anterior hacia el conducto de Schlemm, lo mismo que las pequeñas partículas materiales con un tamaño hasta el de los eritrocitos. Aunque en realidad se trate de un vaso sanguíneo venoso, normalmente es tan grande la cantidad de humor acuoso que entra en el conducto de Schlemm que este líquido lo llena por completo en vez de la sangre. Los pequeños vasos que se extienden desde el conducto de Schlemm hasta las venas más grandes del ojo solo suelen contener humor acuoso, y se denominan *venas acuosas*.

PRESIÓN INTRAOCULAR

La presión intraocular normal media es de unos 15 mmHg, con un intervalo desde 12 hasta 20 mmHg.

Medida de la presión intraocular por tonometría. Dado que no es nada práctico meter una aguja en el ojo del paciente para medir la presión intraocular, en la clínica esta maniobra se realiza mediante un «tonómetro», cuyo principio está recogido en la **figura 50-21**. Después de anestesiarse la córnea ocular con un anestésico local, se apoya la platina del tonómetro sobre ella. A continuación, se aplica una pequeña presión sobre su émbolo central, lo que empuja hacia dentro la porción de la córnea que queda bajo él. La magnitud del desplazamiento queda patente en la escala del tonómetro, y se calibra en forma de presión intraocular.

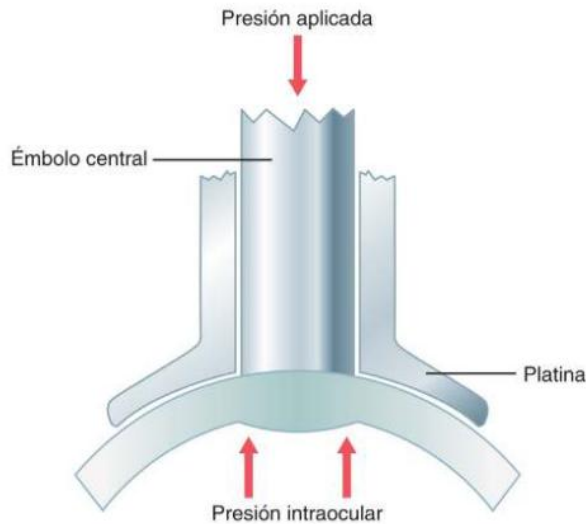


Figura 50-21. Principios del tonómetro.

Regulación de la presión intraocular. La presión intraocular permanece constante en un ojo sano, habitualmente en torno a ± 2 mmHg de su valor normal, cuya media es de unos 15 mmHg. Su nivel queda determinado sobre todo por la resistencia a la salida del humor acuoso desde la cámara anterior hacia el conducto de Schlemm. Esta resistencia al flujo deriva de la malla trabecular por la que ha de filtrarse el líquido en su trayecto desde los ángulos laterales de la cámara anterior hasta la pared del conducto de Schlemm. Estas trabéculas poseen unos orificios minúsculos que miden tan solo de 2 a 3 μm . La velocidad de flujo del líquido hacia el conducto aumenta notablemente cuando la presión asciende. A los 15 mmHg que existen aproximadamente en condiciones normales, la cantidad de líquido que abandona el ojo a través del conducto de Schlemm suele suponer un promedio de 2,5 $\mu\text{l}/\text{min}$, y equivale a su entrada desde el cuerpo ciliar. La presión habitualmente permanece en torno a este nivel de 15 mmHg.

Mecanismo para limpiar los espacios trabeculares y el líquido intraocular. Cuando existe una gran cantidad de partículas en el humor acuoso, como sucede después de una hemorragia en el ojo o durante una infección intraocular, hay probabilidades de que se acumulen los residuos en los espacios trabeculares que conducen desde la cámara anterior hasta el conducto de Schlemm; estos restos pueden impedir una reabsorción suficiente de líquido en la cámara anterior, lo que a veces origina un «glaucoma», según se explica más adelante. Sin embargo, sobre la superficie de las láminas trabeculares existe un gran número de células fagocíticas. Inmediatamente por fuera del conducto de Schlemm hay una capa intersticial de carácter gelatinoso que contiene una gran cantidad de células reticuloendoteliales dotadas de una elevadísima capacidad para rodear los desechos y digerirlos en pequeñas sustancias moleculares que puedan absorberse más tarde. Por tanto, este sistema fagocítico mantiene limpios los espacios trabeculares. La superficie del iris y otras superficies oculares detrás de él están cubiertas por un epitelio que es capaz de fagocitar proteínas y pequeñas partículas en el humor acuoso, lo que contribuye a mantener el líquido limpio.

El «glaucoma» provoca una alta presión intraocular y es una causa fundamental de ceguera. El glaucoma, una de las causas más frecuentes de ceguera, es una enfermedad ocular en la que asciende la presión intraocular hasta un nivel patológico, subiendo en ocasiones bruscamente hasta 60 o 70 mmHg. Las presiones por encima de 25 a 30 mmHg pueden provocar una

pérdida de visión si se mantienen durante un período prolongado. Unas presiones altísimas son capaces de ocasionar la ceguera en un plazo de días o incluso de horas. Cuando sube la presión, los axones del nervio óptico quedan comprimidos en su salida del globo ocular a través del disco óptico. Se cree que esta compresión bloquea el flujo axónico del citoplasma desde los somas neuronales situados en la retina hacia las fibras del nervio óptico que se dirigen al cerebro. El resultado es una ausencia de la nutrición pertinente para las fibras, lo que a la larga produce la muerte de las que se vean afectadas. Es posible que la compresión de la arteria de la retina, que penetra en el globo ocular por el disco óptico, también se sume al daño neuronal al reducir la nutrición que recibe la retina.

En la mayoría de los casos de glaucoma, la presión anormalmente alta depende de la mayor resistencia ofrecida contra la salida de líquido a través de los espacios trabeculares hacia el conducto de Schlemm situado en la unión iridocorneal. Por ejemplo, en una inflamación aguda del ojo, los leucocitos y los residuos tisulares pueden bloquear estos espacios y ocasionar una elevación rápida de la presión intraocular. En los procesos crónicos, sobre todo en los ancianos, la oclusión fibrosa de los espacios trabeculares parece la causa más probable.

A veces, el glaucoma puede tratarse aplicando un colirio que contenga un fármaco capaz de difundirse hacia el globo ocular y reducir la secreción del humor acuoso o aumentar su absorción. Cuando el tratamiento farmacológico fracasa, las técnicas operatorias para abrir los espacios trabeculares o crear conductos que permitan la circulación directa del líquido desde la cavidad que lo alberga en el globo ocular hacia el espacio subconjuntival exterior muchas veces son capaces de reducir la presión con eficacia.

Bibliografía

- Ahmed SF, McDermott KC, Burge WK, et al: Visual function, digital behavior and the vision performance index. *Clin Ophthalmol* 12:2553, 2018.
- Ang M, Wong CW, Hoang QV, et al: Imaging in myopia: potential biomarkers, current challenges and future developments. *Br J Ophthalmol* 103:855, 2019.
- Buisset P: Influence of extraocular muscle proprioception on vision. *Physiol Rev* 75:323, 1995.
- Gali HE, Sella R, Afshari NA: Cataract grading systems: a review of past and present. *Curr Opin Ophthalmol* 30:13, 2019.
- Huang AS, Francis BA, Weinreb RN: Structural and functional imaging of aqueous humour outflow: a review. *Clin Exp Ophthalmol* 46:158, 2018.
- Kim TI, Del Barrio JLA, Wilkins M, Cochener B, Ang M: Refractive surgery. *Lancet* 393:2085, 2019.
- Kwon YH, Fingert JH, Kuehn MH, Alward WL: Primary open-angle glaucoma. *N Engl J Med* 360:1113, 2009.
- Li S, Jie Y: Cataract surgery and lens implantation. *Curr Opin Ophthalmol* 30:39, 2019.
- Liu YC, Wilkins M, Kim T, Malyugin B, Mehta JS: Cataracts. *Lancet* 390:600, 2017.
- Masterton S, Ahearne M: Mechanobiology of the corneal epithelium. *Exp Eye Res* 177:122, 2018.
- Mathias RT, Rae JL, Baldo GJ: Physiological properties of the normal lens. *Physiol Rev* 77:21, 1997.
- Pangrsic T, Singer JH, Koschak A: Voltage-gated calcium channels: key players in sensory coding in the retina and the inner ear. *Physiol Rev* 98:2063, 2018.
- Quigley HA: 21st century glaucoma care. *Eye (Lond)* 33:254, 2019.
- Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA: The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. *JAMA* 311:1901, 2014.
- Wolffsohn JS, Davies LN: Presbyopia: effectiveness of correction strategies. *Prog Retin Eye Res* 68:124, 2019.

Página deliberadamente en blanco